

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

ОТЧЕТ №4
по дисциплине
"Web-технологии"

по теме:

НАСТРОЙКА ШЛЮЗА ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
МАРШРУТИЗАЦИЯ NAT (IPTABLES) И DHCP-СЕРВЕР

Студент:

Группа № ИКС-531

Д.А. Язиков

Преподаватель:

ст. преподаватель

А.В. Андреев

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.1 Сетевой шлюз и задача доступа в Интернет.....	4
1.2 NAT и механизм MASQUERADE.....	4
1.3 Подсистема netfilter и утилита iptables	4
1.4 Протокол DHCP	5
1.5 Утилита Netplan.....	5
2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ПОДГОТОВКА	7
2.1 Конфигурация виртуального стенда.....	7
2.2 Настройка сетевых интерфейсов через Netplan	7
2.3 Настройка клиента Desktop1 вручную	9
3 НАСТРОЙКА NAT И DHCP-СЕРВЕРА	11
3.1 Включение IP-форвардинга	11
3.2 Установка iptables-persistent	11
3.3 Настройка правил iptables	12
3.4 Установка и настройка DHCP-сервера	14
3.5 Резервирование IP-адреса по MAC	16
3.6 Проверка выдачи адреса клиенту	16
3.7 Траблшутинг	17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

ВВЕДЕНИЕ

Для обеспечения клиентам локальной сети доступа в Интернет необходимо настроить шлюз, который принимает запросы клиентов и пересылает их во внешнюю сеть, а поступающие ответы передаёт обратно во внутреннюю сеть. Такой шлюз реализуется с использованием механизма **NAT** (Network Address Translation).

Целью данной практической работы является настройка виртуальной машины `gateway` на базе `Ubuntu 20.04 LTS` в качестве сетевого шлюза с двумя сетевыми интерфейсами.

В рамках работы решаются следующие задачи:

- настройка сетевых интерфейсов через `Netplan`;
- включение передачи IP-пакетов (`ip_forward`);
- настройка правил NAT через `iptables` (цель `MASQUERADE`);
- развёртывание и настройка DHCP-сервера `isc-dhcp-server`.

Стенд: виртуальная машина `gateway` (`VirtualBox`), интерфейсы `enp0s3` (WAN/NAT) и `enp0s8` (LAN, `192.168.29.1/24`); клиентская виртуальная машина `Desktop1` (`Ubuntu Desktop`).

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Сетевой шлюз и задача доступа в Интернет

Если в организации имеется локальная сеть, её клиентам необходимо предоставить доступ в Интернет. Для этого настраивается **шлюз** — узел сети, принимающий запросы внутренних клиентов и пересылающий их во внешнюю сеть, а входящие ответы передающий обратно в локальную сеть.

В рассматриваемом стенде роль шлюза выполняет виртуальная машина gateway (Ubuntu 20.04.5 LTS Server) с двумя сетевыми интерфейсами:

- `enp0s3` — подключение к Интернету; для VirtualBox — адаптер типа *NAT* или *Сетевой мост*, получает адрес статически или по DHCP;
- `enp0s8` — подключение к локальной сети; адаптер типа *Внутренняя сеть*, статический адрес `192.168.N.1/24`, где *N* — номер студента в журнале.

1.2 NAT и механизм MASQUERADE

NAT (Network Address Translation) — механизм преобразования сетевых адресов в IP-пакетах при их прохождении через шлюз. При использовании режима **MASQUERADE** IP-адрес источника в исходящем пакете подменяется адресом внешнего интерфейса шлюза. Это позволяет множеству внутренних узлов выходить в Интернет через единственный внешний IP-адрес.

Для маршрутизации IPv4-пакетов ядро Linux использует параметр `net.ipv4.ip_forward`. По умолчанию он отключён (значение 0); для работы шлюза его необходимо включить (значение 1), прописав в файле `/etc/sysctl.conf`.

1.3 Подсистема netfilter и утилита iptables

netfilter — подсистема ядра Linux, выполняющая фильтрацию и трансформацию сетевых пакетов. **iptables** — пользовательский интерфейс управления netfilter. Правила организованы в таблицы и цепочки (*chains*). Для реализации NAT используется таблица `nat` со следующими основными цепочками:

- PREROUTING — обработка входящих пакетов *до* принятия решения о маршруте (применяется для DNAT);
- POSTROUTING — обработка пакетов *после* принятия решения о маршруте, перед отправкой в сеть (применяется для MASQUERADE);
- цель MASQUERADE — подстановка адреса внешнего интерфейса вместо исходного адреса источника.

Для сохранения правил после перезагрузки используется пакет `iptables-persistent`: при старте системы правила автоматически загружаются из файлов `/etc/iptables/rules.v4` и `/etc/iptables/rules.v6`.

1.4 Протокол DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 2131) — протокол автоматической настройки сетевых параметров клиента: IP-адреса, маски подсети, адреса шлюза и DNS-серверов. Обмен сообщениями происходит в четыре этапа:

1. клиент рассылает широковещательный запрос `DHCPDISCOVER`;
2. сервер отвечает предложением `DHCPOFFER`;
3. клиент подтверждает выбор сервера сообщением `DHCPREQUEST`;
4. сервер подтверждает выдачу адреса сообщением `DHCPACK`.

Сервер `isc-dhcp-server` — наиболее распространённая реализация DHCP для Linux-систем от Internet Systems Consortium. Конфигурация хранится в `/etc/dhcp/dhcpd.conf` и включает описание подсети, диапазона выдаваемых адресов, адресов шлюза и DNS, а также времени аренды (lease time). При необходимости можно выполнить резервирование — закрепить конкретный IP-адрес за устройством с заданным MAC-адресом.

1.5 Утилита Netplan

Netplan — утилита настройки сетевых интерфейсов, применяемая по умолчанию в Ubuntu, начиная с версии 17.10. Конфигурация задаётся в YAML-файле `/etc/netplan/*.yaml` и применяется командой `netplan apply`. Важные особенности синтаксиса YAML:

- для отступов используются *только пробелы* (символы табуляции недопустимы);
- значение параметра записывается после двоеточия через пробел;
- вложенность определяет принадлежность параметров к объекту.

2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ПОДГОТОВКА

2.1 Конфигурация виртуального стенда

Для выполнения практической работы использовались две виртуальные машины на платформе VirtualBox:

- **gateway** — Ubuntu 20.04.5 LTS Server, два сетевых адаптера:
 - enp0s3 (NAT): адрес 10.0.2.15/24, шлюз 10.0.2.2, DNS 8.8.8.8;
 - enp0s8 (Внутренняя сеть): 192.168.29.1/24.
- **Desktop1** — Ubuntu Desktop, один адаптер (Внутренняя сеть).

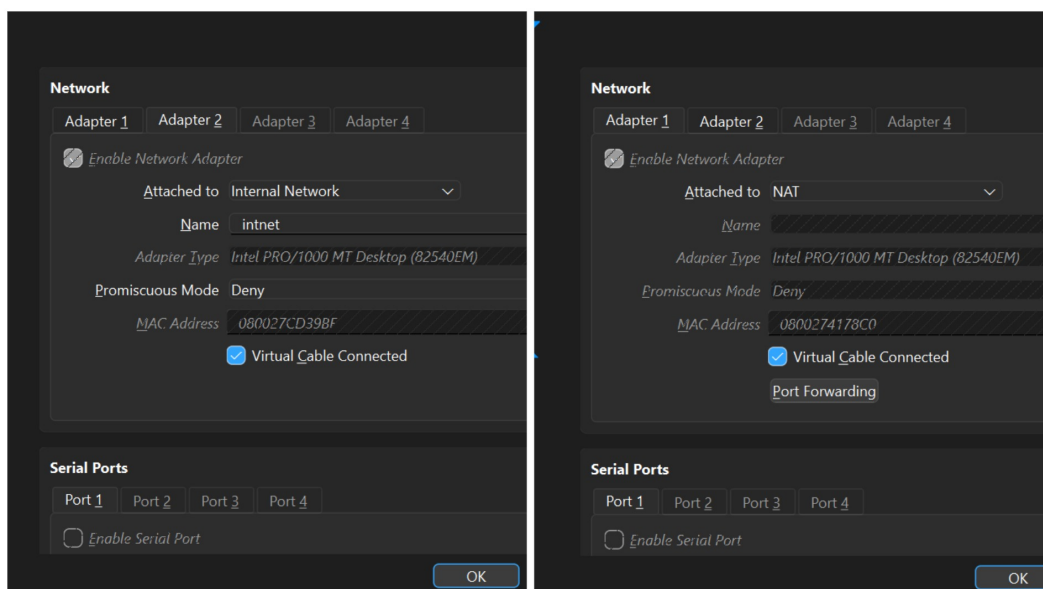


Рисунок 1 — Настройка сетевых адаптеров VM gateway в VirtualBox

2.2 Настройка сетевых интерфейсов через Netplan

После клонирования ВМ из шаблонов поднимаем права до root и просматриваем список интерфейсов:

```
sudo su  
ip a
```

Редактируем конфигурационный файл Netplan:

```
nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

```

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:41:78:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe41:78c0/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86343sec preferred_lft 14343sec
   inet6 fe80::a00:27ff:fe41:78c0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:cd:39:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.29.1/24 brd 192.168.29.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::a00:27ff:fe41:78c0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever

```

Рисунок 2 — Список сетевых интерфейсов до настройки (ip a)

```

GNU nano 4.8 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 10.0.2.15/24
      gateway4: 10.0.2.2
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.29.1/24
      nameservers:
        addresses: [192.168.29.1]
        search: [yazikov.iks531.local]

```

Рисунок 3 — Файл конфигурации Netplan 00-installer-config.yaml

Содержимое файла для VirtualBox (тип адаптера NAT):

```

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 10.0.2.15/24
      gateway4: 10.0.2.2
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.N.1/24

```


Где N — номер студента в журнале. Применяем конфигурацию и проверяем результат:

```
netplan apply
ip a
ping ya.ru
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:41:78:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe41:78c0/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86186sec preferred_lft 14186sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe41:78c0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cd:39:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.29.1/24 brd 192.168.29.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fedc:39bf/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 4 — Состояние интерфейсов после netplan apply

```
PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data:
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=255 time=61.7 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=255 time=70.3 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=3 ttl=255 time=67.2 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=4 ttl=255 time=85.5 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=5 ttl=255 time=75.6 ms

--- ya.ru ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 61.700/72.052/85.465/8.077 ms
```

Рисунок 5 — Проверка доступа в Интернет с сервера (ping ya.ru)

После netplan apply интерфейс enp0s3 получил адрес 10.0.2.15/24, enp0s8 — 192.168.29.1/24. Доступ в Интернет с сервера подтверждён командой ping ya.ru.

2.3 Настройка клиента Desktop1 вручную

До развёртывания DHCP-сервера IP-адрес клиенту назначался вручную через графический интерфейс nm-connection-editor со следующими параметрами:

- IP-адрес: 192.168.29.10;
- маска подсети: 255.255.255.0;
- шлюз: 192.168.29.1;

-- DNS-сервер: 192.168.29.1.

Connection name: Wired connection 1

General Ethernet 802.1X Security DCB Proxy **IPv4 Settings** IPv6 Settings

Method: Manual

Addresses

Address	Netmask	Gateway
192.168.29.10	255.255.255.0	192.168.29.1

Buttons: Add, Delete

DNS servers: 192.168.29.1

Рисунок 6 — Настройка статического IP-адреса на клиенте Desktop1

Проверка связи: `ping 192.168.29.1` — запросы проходят успешно.

```
PING 192.168.29.1 (192.168.29.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.29.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.724 ms  
64 bytes from 192.168.29.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.716 ms  
64 bytes from 192.168.29.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.834 ms  
64 bytes from 192.168.29.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.785 ms  
64 bytes from 192.168.29.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.845 ms  
  
--- 192.168.29.1 ping statistics ---  
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4080ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.716/0.780/0.845/0.053 ms
```

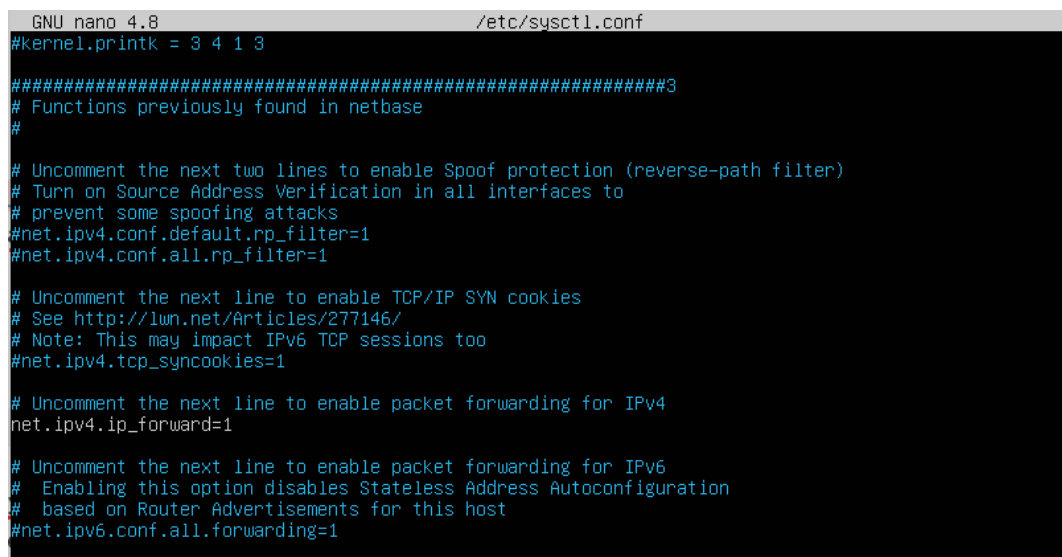
Рисунок 7 — Проверка связи с клиента до шлюза (`ping 192.168.29.1`)

3 НАСТРОЙКА NAT И ДНСП-СЕРВЕРА

3.1 Включение IP-форвардинга

Открываем файл `/etc/sysctl.conf` и снимаем комментарий со строки, отвечающей за перенаправление пакетов:

```
nano /etc/sysctl.conf
# Снятькомментарийсостроки      :
net.ipv4.ip_forward=1
```



```
GNU nano 4.8 /etc/sysctl.conf
#kernel.printk = 3 4 1 3

#####3
# Functions previously found in netbase
#

# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
# Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
# based on Router Advertisements for this host
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

Рисунок 8 — Файл `/etc/sysctl.conf`: включён параметр `net.ipv4.ip_forward=1`

3.2 Установка iptables-persistent

Для сохранения правил `iptables` между перезагрузками устанавливаем пакет `iptables-persistent`. При установке система дважды запрашивает подтверждение сохранения текущих правил — соглашаемся:

```
apt-get update
apt install iptables-persistent
```

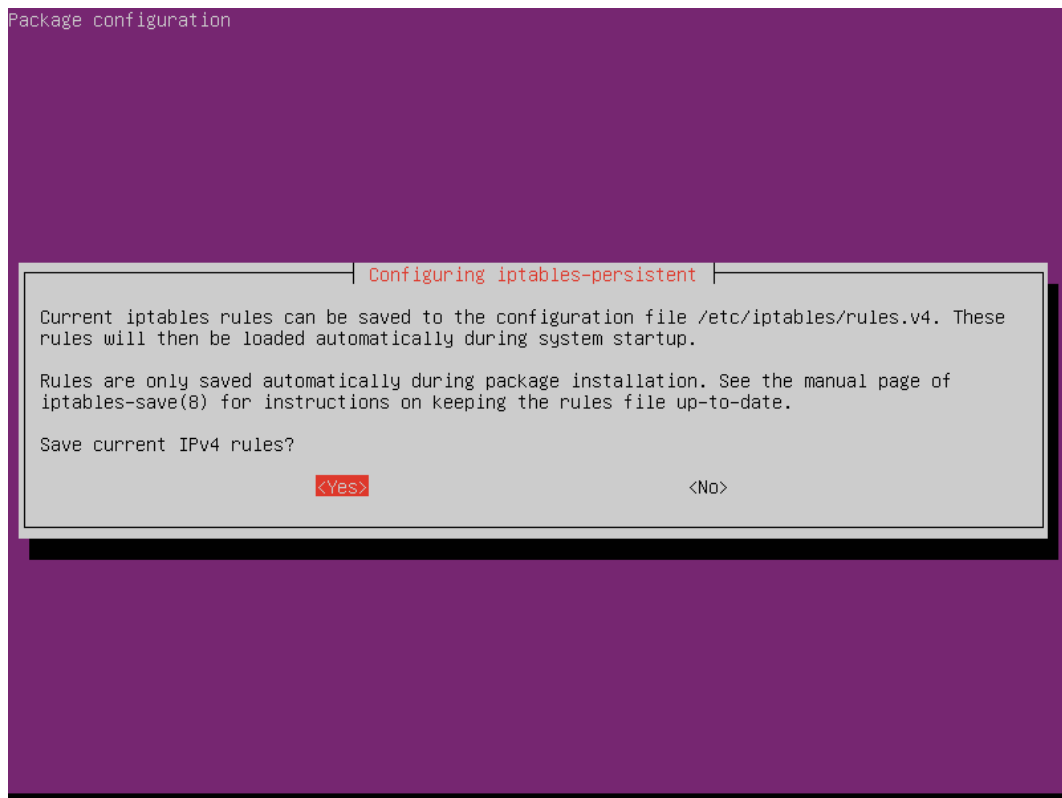


Рисунок 9 — Диалог сохранения правил при установке iptables-persistent

3.3 Настройка правил iptables

Создаём правила NAT и форвардинга:

```
iptables -F
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s3 -j REJECT
iptables -I FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --
    clamp-mss-to-pmtu
```

Добавляем правила для перенаправления DNS-запросов внутренней сети на сервер Google (8.8.8.8):

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i enp0s8 -p tcp --dport 53 -j DNAT
\
    --to-destination 8.8.8.8:53
iptables -t nat -A PREROUTING -i enp0s8 -p udp --dport 53 -j DNAT
\
    --to-destination 8.8.8.8:53
```

Сохраняем правила и перезагружаем сервер:

```
iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
reboot
```

Chain PREROUTING (policy ACCEPT 37 packets, 2898 bytes)									
pkts	bytes	target	prot	opt	in	out	source	destination	
Chain INPUT (policy ACCEPT 28 packets, 2278 bytes)									
pkts	bytes	target	prot	opt	in	out	source	destination	
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 49 packets, 3785 bytes)									
pkts	bytes	target	prot	opt	in	out	source	destination	
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 7 packets, 399 bytes)									
pkts	bytes	target	prot	opt	in	out	source	destination	
51	4006	MASQUERADE	all	--	*	enp0s3	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	

Рисунок 10 — Созданные правила NAT (вывод `iptables -t nat -L`)

Правило MASQUERADE заменяет IP-адрес источника в исходящем пакете на 10.0.2.15. Правила DNAT перенаправляют DNS-запросы внутренней сети на сервер Google.

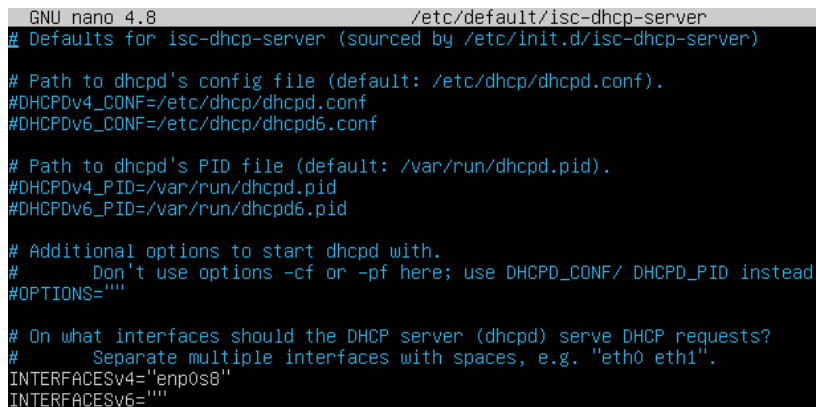
3.4 Установка и настройка DHCP-сервера

Устанавливаем пакет `isc-dhcp-server`:

```
apt-get update
apt install isc-dhcp-server
```

Указываем интерфейс, на котором будет работать DHCP-сервер:

```
nano /etc/default/isc-dhcp-server
# Редактируем строку :
INTERFACESv4="enp0s8"
```



```
GNU nano 4.8 /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

Рисунок 11 — Файл `/etc/default/isc-dhcp-server`: указан интерфейс `enp0s8`

Подготовка конфигурационного файла (предварительно делаем резервную копию и очищаем оригинал):

```
cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.example
echo "" > /etc/dhcp/dhcpd.conf
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Содержимое конфигурационного файла:

```
authoritative;
subnet 192.168.N.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.N.10 192.168.N.254;
    option domain-name-servers 192.168.N.1;
    option routers 192.168.N.1;
    option broadcast-address 192.168.N.255;
    default-lease-time 604800;
    max-lease-time 604800;
}
```

```

GNU nano 4.8 /etc/dhcp/dhcpd.conf
authoritative;

include "/etc/dhcp/ddns-keys/rndc.key";
ddns-updates on;
ddns-update-style standard;
ddns-domainname "yazikov.iks531.local";

zone yazikov.iks531.local. {
    primary 192.168.29.1;
    key rndc-key;
}

zone 29.168.192.in-addr.arpa. {
    primary 192.168.29.1;
    key rndc-key;
}

subnet 192.168.29.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.29.10 192.168.29.254;
    option domain-name-servers 192.168.29.1;
    option domain-name "yazikov.iks531.local";
    option routers 192.168.29.1;
    option broadcast-address 192.168.29.255;
    default-lease-time 604800;
    max-lease-time 604800;
}

```

Рисунок 12 — Конфигурационный файл /etc/dhcp/dhcpd.conf

Строка `authoritative;` означает, что данный сервер является *авторитетным* в сети. Время аренды задаётся в секундах (604800 с = 7 суток).

Запуск и проверка сервиса:

```

service isc-dhcp-server start
service isc-dhcp-server status

```

```

• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2026-04-02 09:33:37 UTC; 26min ago
    Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 664 (dhcpd)
      Tasks: 4 (limit: 2250)
     Memory: 16.7M
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─664 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcpd.conf

Apr 02 09:33:39 gateway dhcpd[664]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:cd:39:bf/192.168.29.0/24
Apr 02 09:33:39 gateway sh[664]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:cd:39:bf/192.168.29.0/24
Apr 02 09:33:39 gateway dhcpd[664]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Apr 02 09:33:39 gateway sh[664]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Apr 02 09:33:39 gateway dhcpd[664]: Can't create PID file /run/dhcp-server/dhcpd.pid: No such file or directory
Apr 02 09:33:39 gateway sh[664]: Can't create PID file /run/dhcp-server/dhcpd.pid: No such file or directory
Apr 02 09:33:39 gateway dhcpd[664]: Server starting service.
Apr 02 09:33:43 gateway dhcpd[664]: reuse_lease: lease age 142191 (secs) under 25% threshold, reply
Apr 02 09:33:43 gateway dhcpd[664]: DHCPREQUEST for 192.168.29.10 from 08:00:27:c4:26:83 (desktop1) via enp0s8
Apr 02 09:33:43 gateway dhcpd[664]: DHCPACK on 192.168.29.10 to 08:00:27:c4:26:83 (desktop1) via enp0s8

```

Рисунок 13 — Статус сервиса `isc-dhcp-server: active (running)`

В статусе должна присутствовать строка `Active: active (running)`, а в логах — указание на прослушивание интерфейса `enp0s8` с сетью `192.168.29.0/24`.

3.5 Резервирование IP-адреса по MAC

При необходимости закрепить постоянный IP-адрес за конкретной машиной в файл `/etc/dhcp/dhcpd.conf` добавляется следующая секция:

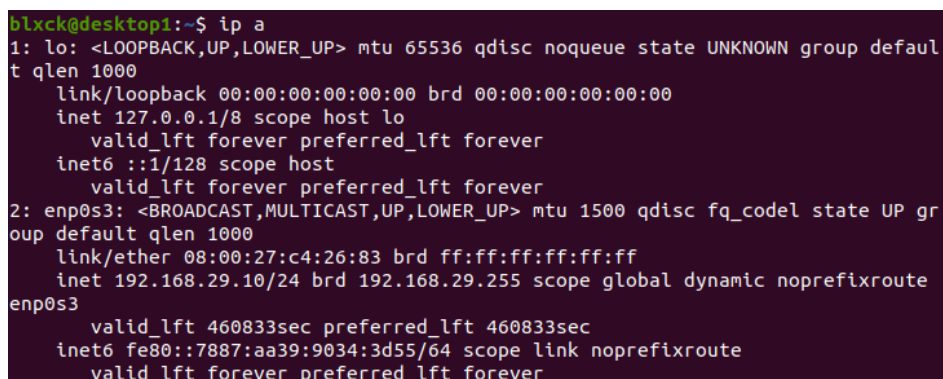
```
host testhost {
    hardware ethernet 00:01:8a:e3:5e:92;
    fixed-address 192.168.N.51;
}
```

Где `hardware ethernet` — MAC-адрес сетевой карты клиента, а `fixed-address` — IP-адрес, который будет выдаваться исключительно данному устройству.

3.6 Проверка выдачи адреса клиенту

На `Desktop1` переключаем получение адреса на <<автоматически>>. Машина получает адрес из диапазона `192.168.29.10--192.168.29.254`. Просмотр выданных аренд:

```
nano /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```



```
blxck@desktop1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c4:26:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.29.10/24 brd 192.168.29.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 460833sec preferred_lft 460833sec
    inet6 fe80::7887:aa39:9034:3d55/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 14 — Клиент `Desktop1` получил IP-адрес от DHCP-сервера

Проверка связи и доступа в Интернет с клиента:

```
ping 192.168.N.1
ping ya.ru
```



```

PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=254 time=84.4 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=254 time=82.9 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=3 ttl=254 time=92.4 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=4 ttl=254 time=92.0 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=5 ttl=254 time=104 ms

--- ya.ru ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 82.868/91.200/104.366/7.639 ms

```

Рисунок 15 — Проверка доступа в Интернет с Desktop1 (ping ya.ru)

3.7 Траблшутинг

В случае возникновения проблем перезапускаем сервис и просматриваем журнал системных событий:

```

service isc-dhcp-server restart
service isc-dhcp-server status
tail -50 /var/log/syslog

```

```

root@gateway:/media/sf_shared/linux-admin-labs/lab4/latex-report/screenshots# tail -20 /var/log/syslog
Apr  2 09:34:46 gateway systemd[1272]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
Apr  2 09:34:46 gateway systemd[1272]: Reached target Sockets.
Apr  2 09:34:46 gateway systemd[1272]: Reached target Basic System.
Apr  2 09:34:46 gateway systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
Apr  2 09:34:46 gateway systemd[1]: Started Session 1 of user blxck.
Apr  2 09:34:46 gateway systemd[1272]: Reached target Main User Target.
Apr  2 09:34:46 gateway systemd[1272]: Startup finished in 95ms.
Apr  2 09:38:47 gateway dbus-daemon[658]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.10' (uid=0 pid=672 comm="/usr/lib/snapd/snapd " label='unconfined")
Apr  2 09:38:47 gateway systemd[1]: Starting Time & Date Service...
Apr  2 09:38:47 gateway dbus-daemon[658]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
Apr  2 09:38:47 gateway systemd[1]: Started Time & Date Service.
Apr  2 09:39:17 gateway systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
Apr  2 09:42:09 gateway systemd[1]: Reloading.
Apr  2 09:42:09 gateway systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/netplan-ovs-cleanup.service is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
Apr  2 09:43:43 gateway snapd[672]: devicemgr.go:2499: no NTP sync after 10m0s, trying auto-refresh anyway
Apr  2 09:48:43 gateway systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
Apr  2 09:48:43 gateway systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Succeeded.
Apr  2 09:48:43 gateway systemd[1]: Finished Cleanup of Temporary Directories.
Apr  2 09:58:04 gateway systemd[1]: Reloading.
Apr  2 09:58:04 gateway systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/netplan-ovs-cleanup.service is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.

```

Рисунок 16 — Пример ошибки в /var/log/syslog: отсутствие точки с запятой в dhcpd.conf

Файл /var/log/syslog позволяет определить причину ошибки — например, пропущенную точку с запятой после authoritative в конфигурационном файле DHCP-сервера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы № 4 была настроена виртуальная машина gateway под управлением Ubuntu 20.04 LTS, выполняющая роль шлюза локальной сети.

В рамках работы выполнены следующие задачи:

- настроены интерфейсы `enp0s3` (WAN) и `enp0s8` (LAN, `192.168.29.1/24`) через Netplan;
- включён IP-форвардинг (`net.ipv4.ip_forward=1`) и созданы правила NAT MASQUERADE через iptables;
- настроен и запущен DHCP-сервер `isc-dhcp-server` с адресным пулом `192.168.29.10--192.168.29.254`;
- клиентская машина Desktop1 автоматически получила IP-адрес, маршрут и DNS через DHCP.

Связь Desktop1 с шлюзом и доступ в Интернет проверены командами `ping 192.168.29.1` и `ping ya.ru`. Полученные навыки — настройка маршрутизации и NAT, администрирование DHCP-сервера — являются базовыми компетенциями сетевого администратора.